Методы машинного обучения для решения задач по определению очагов возгорания

А. П. Копытов, Д. А. Кузин
Дальневосточный федеральный университет
Российская Федерация, Владивосток

Аннотация. В данной статье представлен анализ алгоритмов машинного обучения «Случайный лес», «Логистическая регрессия» и «Сверточная нейронная сеть». Проведен обзор научной и научно-технической литературы по теме исследования, проанализированы ключевые преимущества и ограничения рассмотренных алгоритмов. Особое внимание уделено применению алгоритмов в задачах классификации изображений, сбору данных и подготовке спутниковых снимков к обучению. Статья содержит практическую реализацию и сравнительный анализ эффективности алгоритмов в различных условиях. Цель статьи – предоставить понимание математических основ алгоритмов и практических аспектов применения алгоритмов машинного обучения в определении пожаров на спутниковых изображениях.

Ключевые слова: логистическая регрессия, случайный лес, сверточная нейронная сеть, спутниковые изображения, природный пожар, спектральные каналы, матрица ошибок, метрика ROC-AUC.